

Career

Amberroad
Backend-developer
2024년11월 ~ 현재

- 클러스터 없이 단일 인스턴스만 주어진 제약 하, 데이터 증가에도 대응 가능한 대용량 처리 구조 설계
 - 힙 사용을 데이터 크기와 무관하게 최대 3GB로 고정
 - KG엠트론·POSCO·ECOPRO 4개 고객사 운영 배포 — 최소 8GB 인스턴스 OOM 없이 동작
- 철강제조 AI 백엔드 단일 인스턴스 구조에서 수평 확장 구조로 전환
 - Redis Stream 기반 이벤트 파이프라인과 보상 트랜잭션을 설계해 적재 파이프라인 HA 구성
 - 3인스턴스 수평 확장으로 적재 처리량 2.4배(5.7 → 13.8 jobs/min)
- 대용량 전처리 처리 계층 외부화
 - 전처리를 백엔드 로직에서 분리해, 데이터 증가 시 재코딩 인스턴스 증설 없이 대응 가능한 구조 확보
 - 30GB CSV 기준 일반 Java는 OOM 위험이 높고, Spring Batch로 처리시 45분에 처리
 - Spark Connect 도입으로 executor 1GB×3 고정 설정 하에 30GB/5.62억 행을 13분에 처리
- API 문서 자동 작성·전달 공수 제거
 - 컨트롤러 일괄 검사·수정, 릴리스당 1~2시간 소요되던 작업을 CI 자동화로 대체
- 다중 고객사 대응 가능한 협업·배포 체계 확립
 - 단일 레포지토리로 운영하던 코드베이스를 GitHub Organization 기반 협업 구조로 재설계
 - 고객사별 버전 브랜치 운영 구조를 설계해 다중 고객사 대응 시 분기 관리 부담 완화
- 레거시 로그 저장 API 개선
 - 1,000만 건 규모 벤치마크로 검증한 뒤, 스키마 변경 대신 FK만 제거하는 최소 개입안을 적용
 - 평균 응답 350ms → 50~100ms(약 80% 단축)

요꼬가와일렉트로닉매뉴팩처링
네트워크 전산관리
2021년09월 ~ 2023년08월

- 보안 패치 적용이 불가능한 노후 설비를 격리해, 설비 교체 없이 위협 확산 경로를 차단
 - 패치 불가 설비를 전용 대역으로 분리하고 OA망과 격리, 설비망의 외부 인터넷 접근 차단
 - 백본 라우팅 정책을 재구성해 망 간 통신을 필요한 경로로 제한
 - 설비 교체·업그레이드 없이 위협 확산 범위를 설비망 내부로 한정
- 사내 리눅스 서버 운영 및 장애 대응

Experience

개인 플랫폼 운영
개인프로젝트
2024년01월 ~ 현재

- www.woobeee.com — 개인 서비스 플랫폼 설계·구현·운영
 - 게이트웨이·인증·실시간 게임을 모듈로 분리한 폴스택 서비스. 최대 8인 동시 접속 실시간 멀티플레이(방 생성·초대 링크·비로그인 세션) 구현
 - 직접 배포·운영, Cloudflare Tunnel로 외부 노출

Contributions

Spring Batch
OSS Docs Contribution
2025년11월

- JdbcCursorItemReader 사용시 autocommit 설정으로 Cursor가 조기 종료되는 동작을 분석
 - JDBC 트랜잭션과 커서 생명주기의 의존 관계 및 주의사항을 문서화해 PR 제출 — 메인테이너 승인, 차기 마이너 릴리스 반영 예정
- <https://github.com/spring-projects/spring-batch/pull/5096>

Education

한국기술교육대학교
컴퓨터공학 학사
2013년 03월 ~ 2021년 08월

- 딥러닝 기반 BGM 자동 작곡 서비스
 - 금상 (한국정보처리학회) · 우수논문상 (한국정보기술학술단체총연합회) | 2019 추계학술발표대회

Skills

Language Java / Python / SQL
Backend Spring Boot / Spring Batch / FastAPI / JPA
Database PostgreSQL / Redis / MySQL
Infra / DevOps Docker / Nginx / Kubernetes(k3s) / Redis Streams / Kafka / Git / Linux
Data Spark

Certificate

정보처리산업기사 (한국산업인력공단) · 2021.06
리눅스마스터 2급 (한국정보통신진흥협회) · 2023.10

Link

Github <https://github.com/helloJosh>
Blog <https://www.woobeee.com/blog>